

III EXAMEN PARCIAL - SOLUCIÓN

1. Resuelva las siguientes ecuaciones:

a) $ty'' + (1 - 2t)y' - 2y = 0$; con $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$ (6 pts.)

Sol: Aplicando transformada de Laplace a ambos lados:

$$\mathcal{L}\{ty''\} + \mathcal{L}\{(1 - 2t)y'\} - 2\mathcal{L}\{y\} = 0$$

$$-\frac{d}{ds}(\mathcal{L}\{y''\}) + \mathcal{L}\{y'\} - 2\frac{d}{ds}(\mathcal{L}\{y'\}) - 2\mathcal{L}\{y\} = 0$$

$$-\frac{d}{ds}(s^2Y(s) - s - 2) + sY(s) - 1 + 2\frac{d}{ds}(sY(s) - 1) - 2Y(s) = 0$$

$$-2sY(s) - s^2Y'(s) + 1 + sY(s) - 1 + 2Y(s) + 2sY'(s) - 2Y(s) = 0$$

$$-sY(s) + (2s - s^2)Y'(s) = 0$$

$$\frac{dY}{Y} = \frac{ds}{2-s} \Rightarrow Y = \frac{C}{s-2} \Rightarrow y(t) = ce^{2t}. \text{ Como } y(0) = 1: y(t) = e^{2t} \blacksquare$$

b) $y' - 1 = 2y - \int_0^t y(u)du$; con $y(0) = 3$ (6 pts.)

Sol: Aplicando transformada de Laplace a ambos lados:

$$\mathcal{L}\{y'\} - \mathcal{L}\{1\} = 2\mathcal{L}\{y\} - \mathcal{L}\left\{\int_0^t y(u)du\right\}$$

$$sY(s) - 3 - \frac{1}{s} = 2Y(s) - \frac{Y(s)}{s}$$

$$\left(s - 2 + \frac{1}{s}\right)Y(s) = 3 + \frac{1}{s}$$

$$(s^2 - 2s + 1)Y(s) = 3s + 1$$

$$Y(s) = \frac{3s + 1}{(s - 1)^2} = \frac{3(s - 1) + 4}{(s - 1)^2} = \frac{3}{s - 1} + 4\frac{1}{(s - 1)^2}$$

$$\Rightarrow y(t) = 3e^t + 4e^t t \blacksquare$$

2. Calcule:

a) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{16}{(s^2-6s+13)^2}\right\}$ (4 pts.)

Sol: $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{16}{(s^2-6s+13)^2}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{16}{((s^2-6s+9)+4)^2}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{16}{((s-3)^2+4)^2}\right\}$

$$= e^{3t} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{16}{(s^2+4)^2}\right\} = 4e^{3t} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{s^2+4} \cdot \frac{2}{s^2+4}\right\} = 4e^{3t} \text{sen}(2t) * \text{sen}(2t)$$

$$= 4e^{3t} \int_0^t \text{sen}(2u) * \text{sen}(2t-2u) du = \frac{4}{2} e^{3t} \int_0^t [\cos(4u-2t) - \cos(2t)] du$$

$$= 2e^{3t} \left[\frac{1}{4} \text{sen}(4u-2t) - u \cos(2t) \right]_0^t = e^{3t} \left[\frac{1}{2} \text{sen}(2t) - \frac{1}{2} \text{sen}(-2t) - t \cos(2t) \right]$$

$$= e^{3t} [\text{sen}(2t) - t \cos(2t)] \blacksquare$$

b) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\ln\left(\frac{s^2+4}{s^2}\right)\right\}$ (4 pts.)

Sol:

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\ln\left(\frac{s^2+4}{s^2}\right)\right\} = -\frac{1}{t} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{d}{ds}\left(\ln\left(\frac{s^2+4}{s^2}\right)\right)\right\} = -\frac{1}{t} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s^2}{s^2+4} \cdot \frac{-8s}{s^4}\right\}$$

$$= -\frac{1}{t} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{-8}{s(s^2+4)}\right\} = -\frac{1}{t} \mathcal{L}^{-1}\left\{-\frac{2}{s} + \frac{2s}{s^2+4}\right\} = -\frac{1}{t} (-2 + 2\cos(2t))$$

Otra forma de hacerla:

De $\mathcal{L}\{t^n \cdot f(t)\} = (-1)^n F^{(n)}(s)$ se tiene que $t^n \cdot f(t) = (-1)^n \mathcal{L}^{-1}\{[\mathcal{L}(f(t))]^{(n)}\}$, o sea que:

$$f(t) = \frac{(-1)^n \mathcal{L}^{-1}\{[\mathcal{L}(f(t))]^{(n)}\}}{t^n}$$

En particular si $n = 1$, se tiene que

$$f(t) = \frac{-\mathcal{L}^{-1}\{[\mathcal{L}(f(t))']\}}{t} = \frac{-\mathcal{L}^{-1}\{F'(s)\}}{t}$$

Para este caso $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = \ln\left(\frac{s^2+4}{s^2}\right) = \ln(s^2+4) - \ln(s^2)$, por lo que:

$$F'(s) = \frac{2s}{s^2+4} - \frac{2}{s}$$

Así:

$$f(t) = \frac{-\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2s}{s^2+4} - \frac{2}{s}\right\}}{t} = \frac{-1}{t} \left[\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2s}{s^2+4}\right\} - 2\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} \right] = \frac{-1}{t} [2\cos(2t) - 2]$$

Respuesta:

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\ln\left(\frac{s^2+4}{s^2}\right)\right\} = \frac{2}{t} - \frac{2\cos(2t)}{t}$$

3. Si $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$, determine $\mathcal{L}\{te^{-t}U(t-2)f(t-2)\}$ (4 pts.)

Sol:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{te^{-t}U(t-2)f(t-2)\} &= -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}\{e^{-t}U(t-2)f(t-2)\}) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}\{U(t-2)f(t-2)\}|_{s+1}) \\ &= -\frac{d}{ds}(e^{-2s}F(s)|_{s+1}) = -\frac{d}{ds}(e^{-2s-2}F(s+1)) = 2e^{-2s-2}F(s+1) - e^{-2s-2}F'(s+1) \quad \square\end{aligned}$$

4. Un resorte cuya constante es igual a 2 está unido a un objeto cuyo peso es de 16 libras. Al inicio, el peso es llevado hasta 3 pies por encima de la posición de equilibrio y se suelta, partiendo del reposo. A los 7 segundos de iniciado el movimiento se activa una fuerza de magnitud $4\cos(2t-14)$. Además, no se considera la fuerza de amortiguamiento. Calcule la posición del objeto en cualquier tiempo t . (6 pts.)

Sol:

$$\begin{aligned}\frac{16}{32}x''(t) &= -2x(t) + 4U(t-7)\cos(2(t-7)); & \text{con } x(0) &= -3, x'(0) = 0 \\ x''(t) &= -4x(t) + 8U(t-7)\cos(2(t-7));\end{aligned}$$

Aplicando la Transformada de Laplace:

$$s^2X(s) - s(-3) - 0 = -4X(s) + 8e^{-7s}\frac{s}{s^2+4}$$

$$(s^2+4)X(s) = -3s + 8e^{-7s}\frac{s}{s^2+4}$$

$$X(s) = -3\frac{s}{s^2+4} + 2e^{-7s}\frac{2.2.s}{(s^2+4)^2}$$

$$x(t) = -3\cos(2t) + 2U(t-7)(t-7)\sin(2(t-7)) \quad \square$$

5. Calcule la transformada de Laplace de la siguiente función periódica de período 2, que en el intervalo $[0,2]$ se define de la siguiente forma: (4 pts.)

$$h(t) = \begin{cases} e^t, & \text{si } 0 \leq t < 1 \\ 0, & \text{si } 1 \leq t < 2 \end{cases}$$

Sol: T=2

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{f(t)\} &= \frac{1}{1-e^{2s}} \int_0^2 e^{-st}f(t)dt = \frac{1}{1-e^{2s}} \left(\int_0^1 e^{-st}e^t dt + \int_1^2 e^{-st}0 dt \right) \\ &= \frac{1}{1-e^{2s}} \int_0^1 e^{(-s+1)t} dt = \frac{1}{1-e^{2s}} \frac{e^{(-s+1)t}}{-s+1} \Big|_0^1\end{aligned}$$

$$== \frac{1}{1-e^{2s}} \left(\frac{e^{(-s+1)}}{1-s} - \frac{1}{1-s} \right) \quad \square$$